CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Rekenen met mol, massa en concentratie

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Gebruik $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ deeltjes per mol. De relatieve atoommassa's staan bij de opgave.

1 De molaire massa

Reken uit. H $1{,}0$; C $12{,}0$; N $14{,}0$; O $16{,}0$; Na $23{,}0$; S $32{,}1$; Cl $35{,}5$; Ca $40{,}1$.

1. Molaire massa?

a) CH_4 _____ b) HNO_3 _____

c) $CaCO_3$ _____

2. Molaire massa?

a) H_2SO_4 _____ b) NaCl _____

2 Van massa naar mol en terug

Reken uit.

3. Hoeveel?

a) $64{,}0$ g CH_4 (M = $16{,}0$) _____

b) 117 g NaCl (M = $58{,}5$) _____

c) $5{,}00$ mol water (M = $18{,}0$) _____

4. Hoeveel?

a) $0{,}250$ mol $CaCO_3$ (M = $100{,}1$) _____

b) $22{,}0$ g CO_2 (M = $44{,}0$) _____

5. Een leerling rekent uit dat 2 mol water 9 g weegt. Leg uit hoe je zonder narekenen ziet dat dat niet kan.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

3 Deeltjes tellen

Reken uit.

6. Hoeveel?

a) $3{,}01 \cdot 10^{24}$ deeltjes _____

b) $0{,}100$ mol _____

7. Eén mol van elke stof bevat evenveel deeltjes.

◯ waar ◯ niet waar

8. Eén mol water en één mol koolstofdioxide hebben dezelfde massa.

◯ waar ◯ niet waar

4 Concentraties

Reken uit.

9. Hoeveel?

a) $0{,}600$ mol tot $3{,}00$ L _____

b) $0{,}0500$ mol tot 200 mL _____

c) $1{,}50$ L van $0{,}400$ mol/L _____

10. Molaire concentratie?

a) $58{,}5$ g NaCl per liter (M = $58{,}5$) _____

b) $20{,}0$ g NaOH per liter (M = $40{,}0$) _____

11. Leg uit in welke stappen je van een massaconcentratie in g/L naar een molaire concentratie in mol/L gaat.

_____

_____

_____

_____

5 Verdunnen

Reken uit met $c_1V_1 = c_2V_2$.

12. Nieuwe concentratie?

a) 100 mL van $0{,}500$ mol/L tot 500 mL _____

b) $10{,}0$ mL van $2{,}00$ mol/L tot 250 mL _____

13. Je hebt 250 mL van $0{,}200$ mol/L nodig en je voorraad is $2{,}00$ mol/L. Hoeveel neem je uit de voorraad, en wat doe je daarna?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

14. Bij het verdunnen blijft het aantal mol opgeloste stof gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

15. De molaire concentratie stijgt als je water toevoegt.

◯ waar ◯ niet waar

6 Stoichiometrie

Reken uit of leg uit.

16. Hoeveel product?

a) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, met $6{,}00$ mol H_2 _____

b) $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, met $3{,}00$ mol O_2 _____

17. Waarom mag je de coëfficiënten niet als een verhouding in gram gebruiken?

18. Wat is een beperkend reagens, en wat gebeurt er met de andere stof?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De molaire massa

1 a) $16{,}0$ g/mol · b) $63{,}0$ g/mol · c) $100{,}1$ g/mol

2 a) $98{,}1$ g/mol · b) $58{,}5$ g/mol

2. Van massa naar mol en terug

3 a) $4{,}00$ mol · b) $2{,}00$ mol · c) $90{,}0$ g

4 a) $25{,}0$ g · b) $0{,}500$ mol

5 Eén mol water weegt $18{,}0$ g, dus moet twee mol zwaarder zijn dan één mol. Negen gram is juist de helft van één mol, dus heeft ze vermenigvuldigd waar ze moest delen.

3. Deeltjes tellen

6 a) $5{,}00$ mol · b) $6{,}02 \cdot 10^{22}$ deeltjes

7 waar

8 niet waar

4. Concentraties

9 a) $0{,}200$ mol/L · b) $0{,}250$ mol/L · c) $0{,}600$ mol

10 a) $1{,}00$ mol/L · b) $0{,}500$ mol/L

11 Je deelt de massa per liter door de molaire massa. Zo zet je gram om in mol en houd je het volume gelijk.

5. Verdunnen

12 a) $0{,}100$ mol/L · b) $0{,}0800$ mol/L

13 $V_1 = 0{,}200 \cdot 250 : 2{,}00$, dus $25{,}0$ mL. Die giet je in een maatkolf van 250 mL en vul je aan met water tot aan het streepje.

14 waar

15 niet waar

6. Stoichiometrie

16 a) $4{,}00$ mol NH_3 · b) $6{,}00$ mol H_2O

17 De coëfficiënten tellen deeltjes, dus mol. Eén mol van de ene stof weegt niet evenveel als één mol van de andere, dus moet je eerst naar mol rekenen.

18 Het beperkende reagens is het reagens dat als eerste opgebruikt is; het bepaalt hoeveel product er maximaal kan ontstaan. De andere stof blijft in overmaat over.